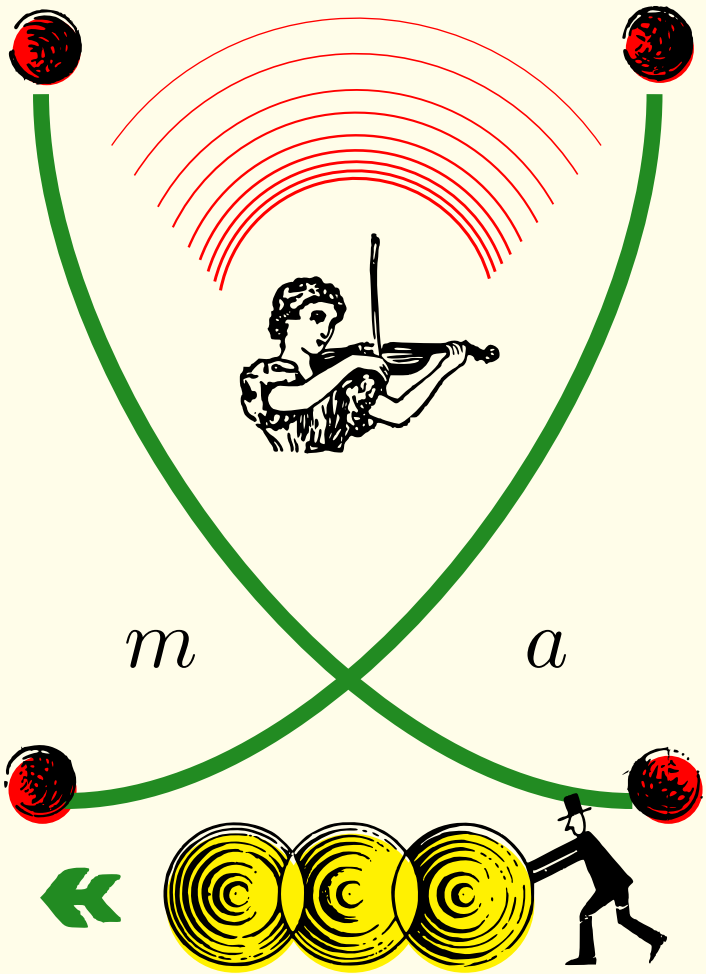
列夫·塔拉索夫　阿尔季娜·塔拉索娃

中学物理问答



MIR 出版社　莫斯科

列夫·塔拉索夫　阿尔季娜·塔拉索娃

中学物理问答

Mir 出版社，莫斯科

本书俄文原著由 *Nicholas Weinstein* 译为英文，1973 年出版（据 1968 年俄文修订版）。

电子重排本由 *Damitr Mazanav* 以 LaTeX 排版，2020 年经 http://mirtitles.org 发布于网络。
重排本源文件仓库：https://gitlab.com/mirtitles/tarasov-qasp/

中文译注本据上述 LaTeX 重排本转译。
本译注本仅限个人学习使用，不作公开分发。

目录

译注本说明 5

俄文版编者的话 9

作者前言 11

§1 你能分析直线运动的运动学图像吗？ 15

§2 你能画出作用在物体上的力吗？ 23

译注本说明

本册是塔拉索夫（Lev Tarasov）与塔拉索娃（Aldina Tarasova）《中学物理问答》（*Questions and Answers in School Physics*）的中文译注本。体例如下：

- **正文**为原书的完整忠实翻译。教师与学生的对话（包括学生答错、被指出、再纠正的全部过程）原样保留——这种往复正是原书的教学法所在。
- **边栏中以【评注】开头的内容为译注层，不是原书文字。**评注只做三类事：对原书为中学水平而从简的表述做精确化与勘误；对原书成书年代（1968/1973）距今的必要说明；与中国中学物理教材（人教版）体系的对接与延伸。评注由 AI 辅助生成，供批判性参考。
- **插图**沿用原书扫描件：图题已译为中文，图内文字保留英文原文。
- **底本**为 mirtitles.org 2020 年 LaTeX 重排本（社区录入，非出版级校样）。遇可疑录入之处，正文按可核实的正确内容译出，并在评注中说明；无法核实的标注″待考″。

俄文版编者的话

可以断言，还没有一个正在准备高校物理入学考试的学生，翻开过与本书类似的书。作者采用极其生动的对话形式，全面讨论了教学大纲中几乎所有的课题，特别是那些通常被认为难以理解的问题。书中对考生在物理入学考试中常犯的错误作了详细分析。学生会发现这是一本异常清晰而有趣的读物：它从多个角度处理复杂问题，并配有大量有助于更深入理解相关概念与思想的精彩插图。作者是莫斯科电子技术学院（Moscow Institute of Electronics Engineering）的教师，非常了解报考高校学生的总体训练水平，并有多年主持入学考试的经验。作者的专业学识，加上生动明晰的讲解，使本书成为准备物理考试的学生极为有用的辅导读物。

G. 叶皮法诺夫（G. Epifanov）教授，物理数学博士

作者前言

本书是为准备高校物理入学考试的学生编写的辅助读物，采用作者（**教师：**）与好问的读者（**学生：**）对话的形式。这对于分析考生在入学考试中的常见错误、复习同一问题的多种解法、讨论物理理论中的疑难问题，都特别方便。

书中讨论了大量中学物理的问题与习题，此外还配备了供课后自测的习题（附答案）。大部分问题与习题出自莫斯科电子技术学院 1964—1966 年的入学考试。对考生错误的分析总是有教益的：它可以引出问题的不同侧面，点出某些细微之处，从而达到对基础知识更透彻的理解。

不过，这种分析做起来非常困难。正确的答案只有一个，错误的答案却可以有很多。任何问题都不可能预见全部错误答案——许多错误永远藏在口试学生令人着急的沉默背后。尽管如此，某些问题特有的错误答案总是反复出现；有许多问题几乎不可避免地会被答错。本书主要就以这类问题和习题为基础。

我们要提醒读者：本书绝不是一本涵盖大纲全部条目的教材。读者在书中找不到物理课程所要求的系统叙述。本书更像一篇随意讲出的故事，或者不如说，一场随意展开的讨论。因此，对那些想从头学习物理或系统整理物理知识的人，本书用处不大。它是为那些在考试前夕希望扩充物理知识的人准备的。

在我们心目中，理想的读者已经学完中学物理课程，对物理

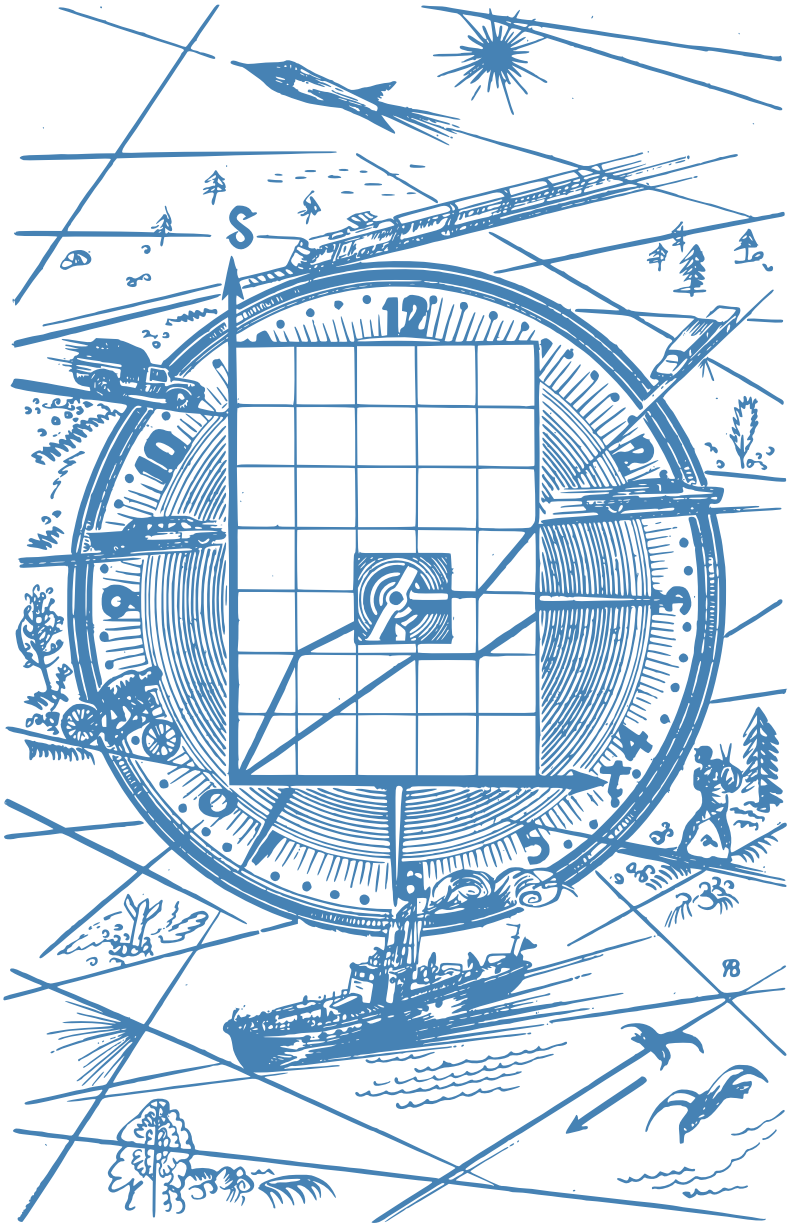
【评注】 原书成书于 1968/1973 年，"入学考试"指苏联工科高校的招生考试（口试占重要地位）。对今天的中国读者，本书的合适位置是：学完高中物理后的复习查漏与竞赛入门思维训练；它不是入门教材，作者在下文也是这样定位的。

内容有清晰的整体图景，记得主要关系式，能引用各种定律，对所用的单位也相当熟悉。他正处于那种"悬置"状态：不再是中学生，也还不是正式的大学生——但他渴望成为大学生。如果为此需要扩展物理知识，本书可以帮他一把。

首先，我们希望本书能证明：死记硬背教材（哪怕是很好的教材）不仅令人厌倦，而且毫无成效。学生必须学会思考，学会琢磨材料本身，而不是单纯背诵。如果读者能在某种程度上获得这种认识，我们就认为自己的努力是值得的。

最后，我们感谢 G. 叶皮法诺夫教授，没有他的鼓励和宝贵帮助，本书不可能写成并出版。我们还衷心感谢莫斯科动力学院（Moscow Power Engineering Institute）物理系高级教师 E. N. 弗托罗夫（E. N. Vtorov）、副教授 A. G. 切尔托夫（A. G. Chertov）和 V. A. 法布里坎特教授（V. A. Fabrikant）对手稿提出的许多有益建议和建设性批评。

L. 塔拉索夫
A. 塔拉索娃



不要忽视运动学！物体在空间与时间中如何运动的问题，无论从物理的角度还是从实用的角度看，都是相当有趣的。

§1 你能分析直线运动的运动学图像吗？

教师： 你们已经见过匀变速直线运动（straight-line, uniformly variable motion）中，物体的速度和路程随时间变化的图像。据此，我想提出下面的问题。给你如图 1 所示的速度图像，请据此画出路程随时间变化的图像。

【评注】 术语：原书的"路程"（distance travelled）相当于人教版中的路程；人教版 x–t 图像中的 x 则是位移。本章各段时间均为正、运动方向不变，路程与位移大小相等；一旦往返，两者就不再相等。

学生： 可是这种图像我从来没画过。

教师： 这不会有困难。不过，我们一起来推理。首先把整个时间分成三段：1、2、3（见图 1）。在第 1 段时间内物体怎样运动？这段路程的公式是什么？

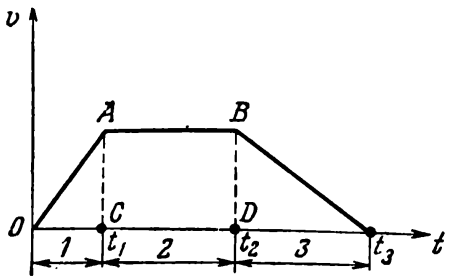


图 1: 根据这个图像，你能画出路程随时间变化的图像吗？

学生： 在第 1 段，物体做初速度为零的匀加速运动。路程的

公式是

$$s(t) = \frac{at^2}{2} \tag{1}$$

其中 a 是物体的加速度。

教师： 利用速度图像，你能求出加速度吗？

学生： 能。加速度是单位时间内速度的变化量。它等于线段 $\overline{AC}$ 与线段 $\overline{OC}$ 的长度之比。

教师： 好。现在来看第 2 段和第 3 段。

学生： 在第 2 段，物体以第 1 段末获得的速度 v 做匀速运动。路程公式是 $s = vt$。

教师： 慢着，你的回答不准确。你忘了匀速运动不是从初始时刻开始的，而是从时刻 t_1 开始的。在这之前，物体已经走过了等于 $\frac{at_1^2}{2}$ 的路程。第 2 段路程随所历时间的变化由下式表示：

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t - t_1) \tag{2}$$

记住这一点，请写出第 3 段的路程公式。

学生： 第 3 段物体的运动是匀减速的。如果我没理解错，这段路程的公式应该是

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t_2 - t_1) + v(t - t_2) - \frac{a_1(t - t_2)^2}{2}$$

其中 a_1 是第 3 段的加速度。它只有第 1 段加速度 a 的一半，因为第 3 段的时间是第 1 段的两倍。

教师： 你的式子还可以化简一些：

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t - t_1) - \frac{a_1(t - t_2)^2}{2} \tag{3}$$

现在，把式 (1)、(2) 和 (3) 的结果汇总起来吧。

学生： 我明白了。路程图像在第 1 段是抛物线，第 2 段是直线，第 3 段是另一条抛物线（翻转过来，上凸、开口向下）。这是我画的图像（图 2）。

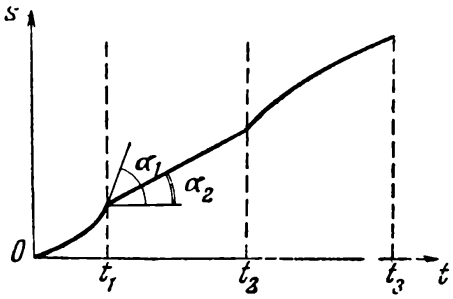


图 2: 学生画错的路程 s 随时间 t 变化的图像。

教师： 你的图有两处毛病：路程图像不应有折点（kink）。它应当是光滑曲线，也就是说，抛物线应与直线相切。此外，上面那条（翻转的）抛物线的顶点应对应时刻 t_3。正确的图像是这样的（图 3）。

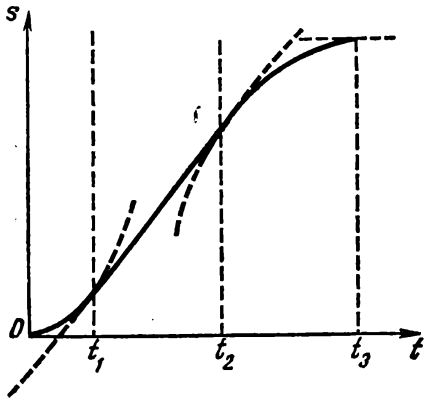


图 3: 更正后的路程 s 随时间 t 变化的图像。

学生： 请解释一下。

教师： 我们来看路程—时间图像的一段（图 4）。在从 t 到

【评注】 底本此图的图题误沿了图 3 的文字（"更正后的图像"），与本图内容（弦、切线与瞬时速度的确定）不符，显系录入之误；中文版按图面内容拟写图题，待考原书。

$t+\Delta t$ 的时间间隔内，物体的平均速度等于

$$\frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}=\tan\alpha$$

其中 α 是弦（chord）AB 与水平方向的夹角。要确定物体在时刻 t 的速度，需要求 $\Delta t\to 0$ 时这些平均速度的极限。于是

$$v(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t} \tag{4}$$

在极限过程中，弦变成经过点 A 且与路程—时间曲线相切的切线（tangent）（见图 4 中的虚线）。这条切线与水平方向夹角的正切，就是时刻 t 的速度值。于是，由路程—时间曲线上相应点处切线的倾角，就能求出任意时刻的速度。但是我们回到你画的图（见图 2）。由你的图像会得出：

【评注】 式 (4) 就是″瞬时速度等于路程对时间的导数″，与高中数学中一元函数导数的定义完全一致；下文″速度图像下方的面积等于路程″则是定积分的思想。中学物理不使用极限记号，但竞赛与大学普通物理以此为标准语言。

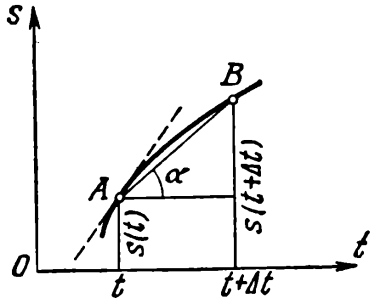


图 4: 路程—时间图像的一段：弦 AB、A 点处的切线与瞬时速度的确定。

在时刻 t_1（以及 t_2），物体的速度有两个不同的值。从左侧趋近 t_1 时，速度等于 $\tan\alpha_1$；从右侧趋近时，速度等于 $\tan\alpha_2$。按你的图像，物体在时刻 t_1（t_2 同样）的速度必须发生突变（discontinuity），而实际上并没有（图 1 中的速度—时间图像是连续的）。

学生： 我懂了。速度图像的连续性，导致路程—时间图像的光滑性。

教师： 顺便指出，两条抛物线的顶点应分别对应时刻 0 和

【评注】 物理上，位置不能突变（否则速度无穷大）；速度突变则要求冲击式的作用（碰撞、绳突然张紧），只有这时路程—时间图像才会出现折点——这正是下面图 5 那道题的物理背景。至于 t_1、t_2 处″光滑但曲率突变″，对应的是加速度突变：普通（非冲击）力作用下这是允许的。

t_3，因为在这些时刻物体的速度为零，曲线在这些点的切线必须水平。现在，利用图 1 的速度图像，求物体到时刻 t_2 走过的路程。

【评注】速度在 t_3 减到零后，若物体就此停住（如刹车），路程—时间图像此后是水平直线；把匀减速公式一直外推到停止之后得出"反向运动"，是中学习题里的经典错误（"刹车陷阱"）。

学生： 先由速度图像定出第 1 段的加速度 a，再定出第 2 段的速度 v，然后利用公式 (2)。物体在时间 t_2 内走过的路程等于

$$s(t_2) = \frac{at_1^2}{2} + v(t_2 - t_1)$$

【评注】底本此处误排为 $v(t_2 - t)$，按公式 (2) 应为 $v(t_2 - t_1)$，中文版径改。

教师： 完全正确。不过还有更简单的办法。物体在时间 t_2 内走过的路程，在数值上等于速度—时间图像下方、区间 Ot_2 上图形 $OABD$ 的面积。让我们再考虑一个问题，来巩固所学。设路程—时间图像有折点，如图 5 所示，其中曲线是以 A 为顶点的抛物线。请画出速度—时间图像。

【评注】"面积法"：人教版必修第一册第二章《匀变速直线运动的研究》正是用 v–t 图像下的面积（分割、求和、取极限）推导匀变速位移公式的。注意若速度取负值，t 轴下方的面积对应负位移；本章未涉及。

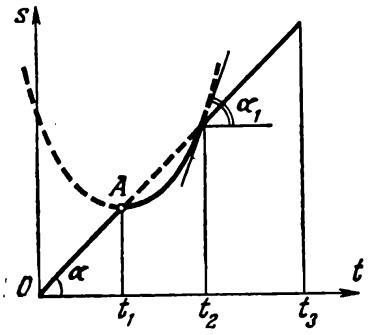


图 5: 带折点的路程 s 随时间 t 变化的图像。

学生： 既然路程图像有折点，那么在相应的时刻（t_1 和 t_2），速度图像就应有突变。这是我的图像（图 6）。

教师： 好。线段 $\overline{BC}$ 的长度是多少？

学生： 它等于 $\tan\alpha_1$（见图 5）。不过角度 α_1 的数值我们并不知道。

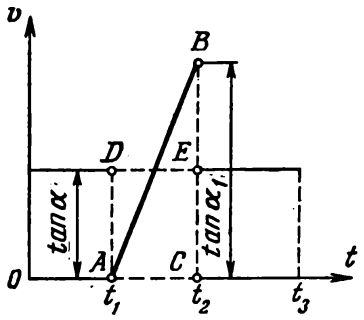
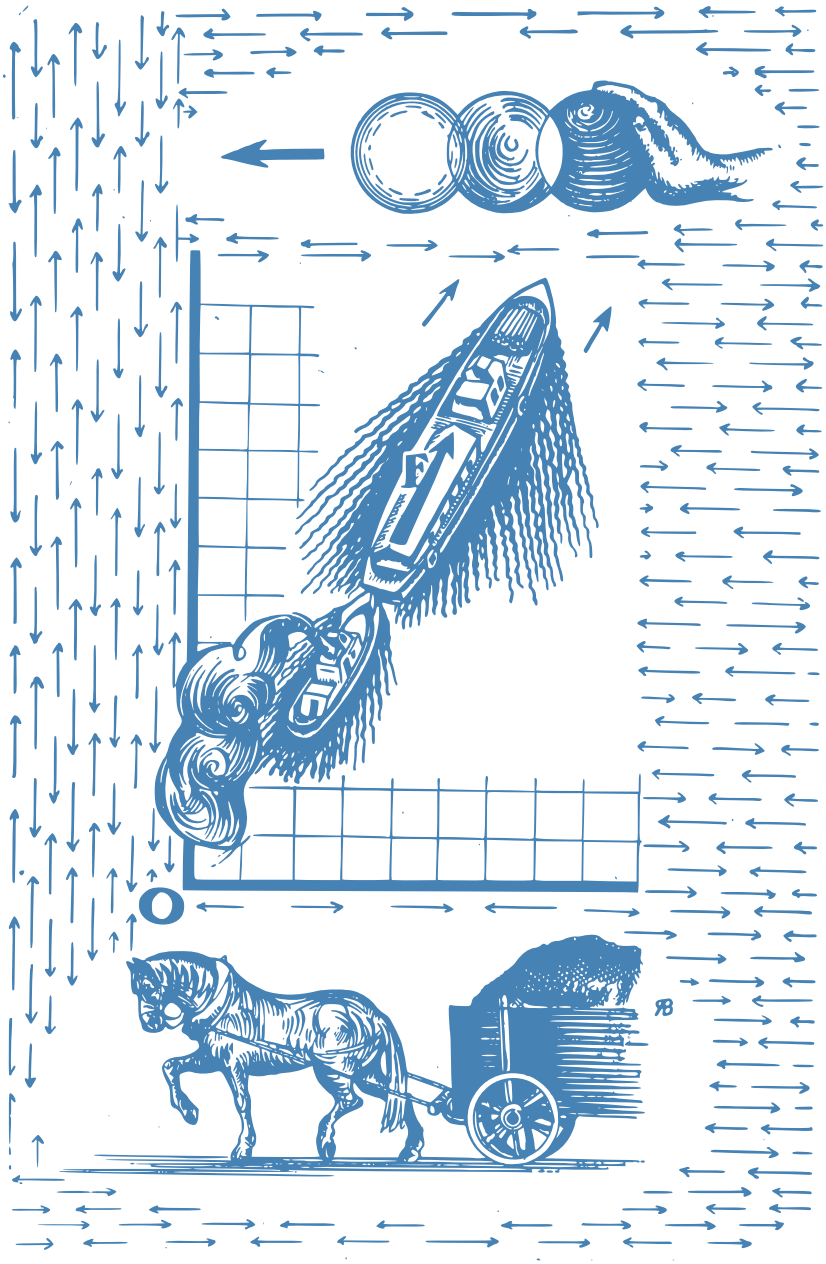


图 6: 与图 5 对应的速度 v 随时间 t 变化的图像。

教师： 尽管如此，确定 $\overline{BC}$ 的长度不会有困难。注意：物体到时刻 t_3 走过的路程，与它一直做匀速运动走过的路程相同（图 5 中从 t_2 到 t_3 的直线是从 0 到 t_1 那段直线的延长线）。既然路程由速度图像下方的面积量度，可知图 6 中矩形 $ADEC$ 的面积等于三角形 ABC 的面积。因此 $BC = 2EC$，也就是说，从左侧趋近时刻 t_2 时的速度，等于 0 到 t_1、t_2 到 t_3 两段匀速运动速度的两倍。



力的概念是基本的物理概念之一。你能足够熟练地运用它吗？你对动力学定律理解得好吗？

§2 你能画出作用在物体上的力吗？

学生： 力学习题似乎是所有习题中最难的。解这类题该从哪里入手呢？

教师： 常常可以从分析作用在物体上的力入手。比如，可以取下面几种情形（图 7）：

(a) 物体被斜向上抛出（与水平方向成一定角度），

(b) 物体沿斜面下滑，

(c) 物体在竖直平面内绕绳的一端做圆周运动，

(d) 物体是一个摆。

请对每种情形画出表示作用在物体上的力的箭头，并说明各箭头代表什么。

学生： 这是我画的图（图 8）。第一种情形，P 是物体的重力，F 是抛力；第二种情形，P 是重力，F 是使物体沿斜面下滑的力，F_{ff} 是摩擦力；第三种情形，P 是重力，F_c 是向心力（centripetal force），T 是绳的张力；第四种情形，P 是重力，F 是回复力（restoring force），T 是绳的张力。

教师： 四种情形你都画错了。这里是我画的正确图示（图 9）。必须清楚理解的一点是：力是物体之间相互作用的结果。因此，要表示作用在物体上的力，必须先弄清有哪些物体

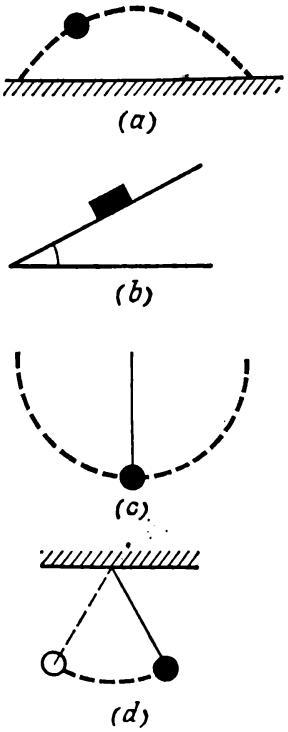


图 7: 物体的各种不同情形。每种情形都要找出作用在该物体上的力。

与该物体相互作用。比如第一种情形，只有地球在吸引物体，与它相互作用（图 9 (a)）。所以物体只受一个力——重力 P。如果要把空气阻力或者风的作用考虑进来，那就得引入额外的力。你图中所画的“抛力”其实并不存在，因为没有产生这种力的相互作用。

【评注】“抛力”（连同“冲力”“惯力”一类说法）是中国学生同样爱画的力。检验标准只有一条：每一个力都必须说得出施力物体——人教版必修第一册第三章开篇即强调力是物体对物体的作用。说不出施力物体的“力”，一律不存在。

学生： 可是，要把物体抛出去，总得对它施加某种力吧。

教师： 对，这没错。抛物体时你的确对它施加了力。但上面讨论的是物体被抛出之后的运动，也就是说，是使物体获得一定飞行初速度的那个力停止作用之后的运动。力是不可能“储存”起来的；相互作用一结束，力也就不存在了。

学生： 可是，如果物体只受重力作用，它为什么不沿竖直方

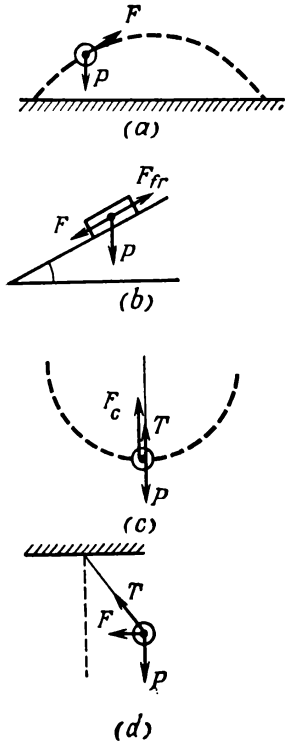


图 8: 学生对图 7 各情形中物体所受作用力的画法。

向下落，而是沿曲线运动呢？

教师： 在这种情形里，物体运动的方向与所受力的方向不一致，这让你感到奇怪。其实这完全符合牛顿第二定律。你的问题说明你对动力学中的牛顿定律想得还不够透彻。这个问题我打算放到后面再谈（见第 **??** 章）。现在我想继续分析这四种情形。第二种情形（图 9 (b)）是物体沿斜面下滑。有哪些物体与它相互作用？

学生： 显然有两个：地球和斜面。

教师： 正是。这样就能找出作用在物体上的力了。地球给出重力 P；斜面则给出滑动摩擦力（sliding friction）F_{ff} 和通常称为支承力（bearing reaction）的力 N[1]。注意，你在

[1] 也称法向力（normal force）。

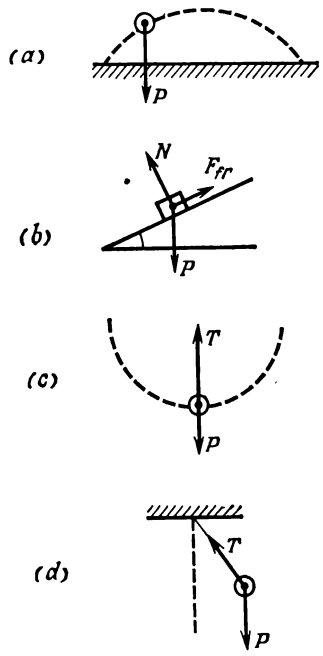


图 9: 每种情形下物体所受作用力的正确画法。请与图 8 对照。

图里把力 N 完全漏掉了。

【评注】 人教版必修第一册第三章称这个力为支持力，记作 F_N（即原书及图中的 N）；重力人教版记作 G（原书用 P）。支持力属于弹力，方向垂直于接触面——“法向力”一名即由此而来。

学生： 慢着！这么说，斜面对物体作用的力是两个，而不是一个？

教师： 当然只有一个力。不过，把它分解为两个分力来处理更方便：一个沿斜面方向（滑动摩擦力），一个垂直于斜面（支承力）。这两个力同源，即它们是同一个力的分量，这一点体现在 F_{ff} 与 N 之间存在一个普遍关系：

$$F_{ff} = kN \tag{5}$$

其中 k 是一个常量，叫做滑动摩擦系数（coefficient of sliding friction）。这个关系我们后面还要详细讨论（第 **??** 章）。

【评注】 式 (5) 即滑动摩擦定律，人教版必修第一册第三章记作 $F = \mu F_N$，比例系数 μ 称动摩擦因数，即原书的 k。符号不同，内容相同。

学生： 我在图里画了一个使物体沿斜面下滑的“下滑力”。看来这种力是没有的。可我清楚地记得，过去常听人说起“下滑力”这个词。这该怎么看？

教师： 是的，这个说法确实存在。但要记住：你所说的“下滑力”，不过是重力的一个分量——把重力沿斜面方向和垂直斜面方向分解得到的两个分力之一。在列举物体所受的力时，既然已经列了重力，就没有理由再添加作为其分量的“下滑力”。第三种情形（图 9 (c)）是物体在竖直平面内做圆周运动。有哪些物体对它作用？

【评注】“下滑力”在中文教辅里同样流行。现行人教版不使用这个词：把重力沿斜面与垂直斜面两个方向分解，得到的是重力的两个分力，不是新增的力。判断方法仍是一条——“下滑力”说不出施力物体。

学生： 两个：地球和绳。

教师： 好，所以作用在物体上的是两个力：重力和绳的张力。

学生： 那向心力呢？

教师： 别急！圆周运动的问题里错误太多了，我打算在后面专门详细讨论（第 **??** 章）。这里只想指出：向心力不是额外作用在物体上的又一种力，它是合力。在我们这个情形里（物体位于轨迹最低点时），向心力等于绳的张力和重力之差。

【评注】向心力（以及上面第四种情形的回复力）是按效果命名的力，不指某种特定的相互作用。人教版必修第二册第六章讨论圆周运动时同样强调：受力图上只画真实的力（重力、张力、摩擦力……），向心力是它们合成的效果，绝不能作为独立的箭头与它们并列——这是受力分析的常见陷阱。

学生： 要是我理解得对，第四种情形（图 9 (d)）里的回复力也是绳的张力和重力的合力吧？

教师： 完全正确。这里与第三种情形一样，与物体相互作用的是绳和地球。因此，作用在物体上的是两个力：绳的张力和重力。我要再强调一遍：力只能因物体的相互作用而产生，不会从任何“附加”的考虑中冒出来。找出与研究对象作用的物体，也就找出了作用在它上面的力。

【评注】原书此处从简：严格地说，摆的回复力是重力沿圆弧切线方向的分力；张力恒沿半径、与速度垂直，对回复不起作用，张力与重力的合力在一般位置并不指向平衡位置（其径向分量是向心力）。人教版选择性必修第一册第二章处理单摆即取切向分力为回复力；而教师此处的要点——回复力不是新的相互作用力——完全正确。

学生： 比您在图 7 中所举更复杂的情形肯定还有。可以考虑一下它们吗？

教师： 更复杂的相互作用的例子很多。比如，一个恒定的水平力 F 作用在物体上，使物体沿斜面向上运动。这种情形下物体所受的力如图 10 所示。

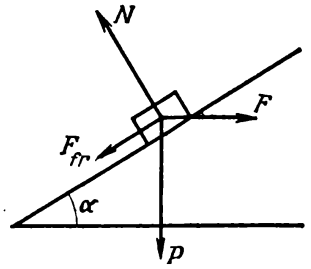


图 10: 斜面上的物体及其所受的力。

再举一例：带电的摆悬挂在平行板电容器中做振动。这时多出一个力 F_e，是电容器电场作用在摆上电荷的力（图 11）。解题时可能遇到的各种情形，显然无法一一列举。

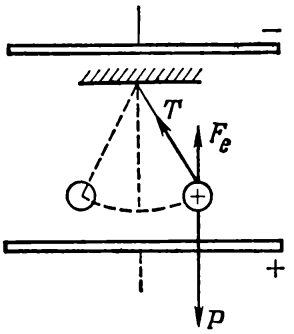


图 11: 平行板电容器中带电摆所受的力。

学生： 如果题里有好几个物体，该怎么办？比如图 12 所示的情形。

教师： 每一次都应当明确：你要考虑的是哪些物体、或是哪个物体组合的运动。就拿你提出的例子中物体 1 的运动来说。与它相互作用的是地球、斜面和绳 AB。

学生： 物体 2 不与物体 1 相互作用吗？

【评注】 底本此图图题原文为“three bodies on balanced on an incline”，多衍一个“on”，显系录入之误，中文版径改。本章另有若干标点级排印小误（如“the, plane”、“t.he”），径改不注。

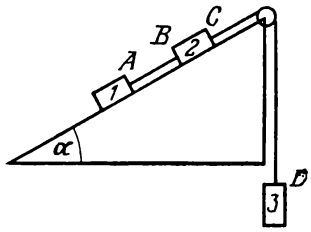


图 12: 静置于斜面上的三个物体各受哪些力？

教师： 只通过绳 AB 作用。作用在物体 1 上的力是：重力 P'、滑动摩擦力 F_{fr}、支承力 N' 和绳 AB 的张力 T'（图 13 (a)）。

学生： 可为什么您图中的摩擦力方向朝左？让它朝相反方向似乎也同样合理。

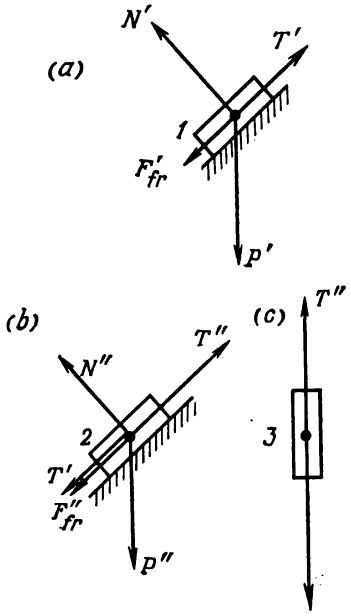


图 13: 如图 12 所示静置于斜面上的三个物体所受的力。

教师： 要确定摩擦力的方向，必须知道物体运动的方向。如果题中没有指明，就应当假定其中一个方向。在本题中，

我假定物体 1（连同整个物体系统）向右运动，滑轮顺时针转动。当然，我事先无法知道对不对；只有代入具体数值后，运动方向才成为确定的。如果我的假定错了，算出的加速度就会是负值。那时就得改设物体向左运动（滑轮逆时针转动），并把滑动摩擦力的方向相应地反过来。然后重新列出计算加速度的方程，再代入数值检验其符号。

学生： 为什么还要再检验一次加速度的符号？若假定向右运动时它是负的，那么第二次假定下它显然就是正的了。

教师： 不，第二种假定下它同样可能是负的。

学生： 这我就不明白了。物体不向右运动，显然就得向左运动，这不明摆着吗？

教师： 你忘了物体还可能静止。这个问题我们后面还会回来，详细分析考虑摩擦力时产生的种种复杂情况（见第 **??** 章）。眼下先假定滑轮顺时针转动，来看物体 2 的运动。

学生： 与物体 2 相互作用的是地球、斜面、绳 AB 和绳 CD。作用在物体 2 上的力如图 13 (b) 所示。

教师： 很好。现在转到物体 3。

学生： 物体 3 只与地球和绳 CD 相互作用。图 13 (c) 画出了作用在物体 3 上的力。

教师： 好。确定了每个物体所受的力之后，就可以对每个物体列出运动方程，然后求解所得的方程组。

学生： 您刚才说过，不必每个物体分开处理，也可以把物体组当作一个整体来考虑。

教师： 是啊。物体 1、2 和 3 既可以像刚才那样分开研究，也可以作为整体来研究。这时绳中的张力就不必考虑了，因为它们在这种情形下变成了内力（internal force），即所

研究对象各部分之间的相互作用力。三个物体组成的系统，整体只与地球和斜面相互作用。

学生： 我想弄清一点。我在画图 13 (b) 和 (c) 中的力时，曾假定绳 CD 在滑轮两侧的张力相同。这样假定对吗？

教师： 严格地说，不对。如果滑轮在顺时针转动，绳 CD 连接物体 3 的那一侧张力应当大于连接物体 2 的那一侧。正是这个张力差使滑轮加速转动。本题的例子中已假定滑轮质量可以忽略。换句话说，滑轮没有需要加速的质量，它只是被看作改变连接物体 2 和 3 的绳的方向的一种手段。因此可以认为绳 CD 在滑轮两侧张力相同。按照惯例，只要题目没有特别说明，滑轮质量都忽略不计。问题都弄清楚了吗？

学生： 我还有一个关于力的作用点的问题。您在图中把所有力都画在物体的同一点上。这正确吗？比如，能把摩擦力画在物体的重心上吗？

教师： 应当记住：我们研究的是质点（material point，或称 particle）——而不是有一定大小和形状的物体——的运动学和动力学，也就是说，把物体看作一个有质量的点。图上画出物体而不画出点，只是为了清晰。因此，所有力都可以画成作用在物体的同一点上。

学生： 我们学过，任何简化都会使问题的某些方面丢失。把物体看作质点，丢掉的究竟是什么？

教师： 在这种简化下，我们没有考虑转动矩（rotational moment）——在真实条件下，它可能引起物体的转动和翻倒。质点只有平动。来看一个例子。设物体上两个不同的点各作用着一个力：点 A 处为 F_1，点 B 处为 F_2，如图 14 (a) 所示。现在在点 A 再加上与力 F_2 等大且平行的力 F_2'，以及与力 F_2 等大但方向相反的力 F_2''（见图 14 (b)）。由于力 F_2' 与 F_2'' 相互平衡，它们的加入丝毫不改变问题的物理

【评注】 这段对话展示的正是中国教辅所说的“整体法”（把物体 1、2、3 作为整体考虑，绳中张力成为内力，不出现在方程中）与“隔离法”（逐个物体列方程，可求出张力）。两者通常配合使用：先用整体法求加速度，再隔离求内力。

【评注】 这就是中学熟知的“轻绳、轻滑轮”模型：不计滑轮质量（及轴摩擦）时，跨过滑轮的绳两侧张力相等。大学普通物理计入滑轮的转动惯量后，两侧张力不再相等，其差值提供滑轮加速转动所需的力矩——即上文“张力差使滑轮加速转动”的定量形式。

【评注】 质点是人教版必修第一册第一章引入的第一个理想模型：当物体的大小和形状对所研究问题的影响可以忽略时，就可把物体当作质点。不能忽略的情形，正是下面讨论的转动与翻倒。

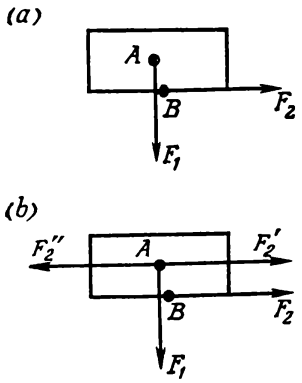


图 14: 作用于 A、B 两点的力 F_1 与 F_2（a）；将 F_2 平移至点 A 后须附加一个力偶（F_2 与 F_2''）（b）。

面貌。不过，图 14 (b) 可以这样来解释：作用在点 A 的力 F_1 与 F_2' 引起物体的平动；此外，物体上还作用着一个由力 F_2 与 F_2'' 组成的力偶（force couple），引起转动。换句话说，可以把力 F_2 平移到物体上的点 A，只要同时补上相应的转动矩。当我们把物体看作质点时，显然就没有转动矩了。

学生： 您说质点不能转动，只有平动。可我们已经处理过转动了——圆周运动就是。

教师： 不要把完全不同的两回事混为一谈。点的平动可以沿各种轨迹进行，比如沿圆周。我排除质点转动的可能，指的是绕自身（即绕通过该点的任一轴）的转动。

【评注】 底本图 14 的图题误沿了图 13 的文字（“三个物体在斜面上……”），与本图内容（力的平移与力偶）不符，显系录入之误；中文版按图面内容拟写图题，待考原书。同段底本另有排印脱漏（“cause motion of translation of the body also applied to the body is a force couple”），句意不连贯，按上下文补足为“……引起物体的平动；此外还作用着一个力偶，引起转动”，中文版照此译出。

【评注】 力偶与力偶矩在中学不作要求。力偶是两个等大、反向、不共线的力，其特点是合力为零而合力矩不为零，只改变物体的转动状态；“把一个力平移到另一点、同时附加一个转动矩”即理论力学中的力线平移定理，是大学普通物理处理刚体问题的基本工具。质点模型丢掉的正是这类转动效应。